Описание протоколов обмена

Проект: **GM_02-Converter-Modbus-TKA** · Редакция документа: **0.1 (рабочая, НЕ УТВЕРЖДЕНА)** · Дата: **2026-11-13**
Общие правила: rules.txt · Системные требования: GM_01 / ТЗ · Источник ТКА: спецификация v1.14 в GM_02
Ограничение исходной проверки: PDF найден (521 472 байта), однако его текст и рисунки пока не извлечены. Требования ТКА ниже являются перечнем подлежащих уточнению пунктов, а не пересказом PDF.

1. Modbus RTU

GM_02 — адресуемый Slave. Индивидуальные адреса 1–247; 0 зарезервирован под широковещание. Применяются правила CRC16/Modbus и времени разделения кадров по стандарту Modbus. Перечень поддержанных функций и карта регистров GM_02 будут разработаны после сверки со спецификацией ТКА.

2. ТКА SPD user v1.14 — НЕ ВЕРИФИЦИРОВАНО

Источник: PDF в GM_02. Файл обнаружен, но содержимое ещё не считано.

Поле извлечения	Значение	Страница PDF
Физический интерфейс и роли	Требует проверки	—
Последовательные параметры	Требует проверки	—
Обрамление кадров	Требует проверки	—
Команды и ответы	Требует проверки	—
Адресация и диапазоны	Требует проверки	—
Типы полей и порядок байтов	Требует проверки	—
Контроль целостности	Требует проверки	—
Временные ограничения	Требует проверки	—
Коды ошибок	Требует проверки	—
Инициирование обмена / сброс	Требует проверки	—

3. Таблица отображения

Необходимо подготовить таблицу `TKA command / source / destination / payload / Modbus function / register / access / range / error / timing / PDF page`. **До извлечения первоисточника строки не заполнять предположениями.**

4. Системные команды

Общие требования по конфигурации адреса и скорости, обновлению прошивки и сбросу взяты из GM_01 / Протоколы. Применимость конкретных регистров GM_02 не утверждена.